فصل دوم: نقش طراحی آموزشی در فرایند آموزش و عناصر کلیدی آن

- مقدمه:
- طراحی آموزشی رویدادهای آموزشی را در روندی منظم طراحی می کند.
- اصول طراحی آموزشی بر مبنای کدام علوم و نظریه ها و اصول است؟
- روانشناسی تربیتی، علوم شناختی، نظریه سیستم ها و اصول یادگیری و آموزش

اهمیت و نقش طراحی درفرایند آموزش

- مزایای طراحی آموزشی از دیدگاه پیسکوریچ:
- استفاده بهینه از هزینه:طراح با تحلیل نیاز دانش آموز و با استفاده از عناصر طراحی، هزینه آموزش را کاهش می دهد.
- استفاده بهینه از زمان:در طراحی با شناخت مخاطب و نیازهای اودر زمان ارائه آموزش صرفه جوئی می شود.
- ایجاد یادگیری موثر و کارآمد و اثر بخش:در طراحی با استفاده از روش ها، مواد و رسانه ها متناسب با هدف های آموزشی آموزش مطلوب می شود.
- ارزشیابی آموزشی: طراحی اساسی را برای ارزشیابی فراهم میکند.

ارتباط میان تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی:

- طراحی آموزشی یکی از فعالیت هایی است که در تکنولوژی آموزشی انجام می شود در واقع طراحی جزئی از تکنولوژی آموزشی است.

عناصر کلیدی برای ارائه یک طرح آموزشی:

- اولین عنصر کلیدی ،نیازسنجی آموزشی است.
- طراحی آموزشی یک فرایند کامل برنامه ریزی است که در طی آن مجموعه ای فعالیت ها انجام می شود مانند تجزیه و تحلیل نیازها، هدف ها، مواد آموزشی، اجرا و ارزشیابی.
- معلم باید برای رساندن دانش آموز به سطح مورد انتظارش، نیازسنجی کند تا بتواند با طراحی آموزشی فاصله میان عملکرد دانش آموز و عملکرد مورد انتظارش را از بین ببرد.

نیاز چیست؟

- مفهومی چند بعدی است که تعابیر مختلفی از آن ارائه شده است. در ادامه چند تعریف از نیاز را می گوئیم.
- نیاز به معنی خواست ها و نظرات افراد. در این تعریف نیاز، همان خواسته و نظر فردی است که آموزش دریافت می کند. این تعریف عینی و قابل اندازه گیری نیست. زیرا ممکن است فرد نتواند نیازش را درست بیان کند یا خواسته ای داشته باشد که اصلا به آن نیاز نداشته باشد.
- به عبارت دیگر نیاز به معنی خواسته فرد در طراحی کاربردی ندارد. زیرا خواسته بیان یک وضعیت روانی است و نیاز یک وضعیت عینی.

نیاز به معنی نقص و مشکل.

- نیاز گاهی به معنی نقص و مشکل است. چون مشکل و نقصی وجود دارد، بنابراین حداقل رضایت در فرد به وجود نمی آید.
- این معنی از نیاز هم دقیق و عینی نیست.

نیاز به معنی نداشتن چیزی ضروری

- هرگاه وجود چیز یا موقعیتی برای فرد ضروری باشد، نوعی نیاز ایجاد می شود. این تعریف از نیاز نیز عینی نیست و تحت تاثیر قضاوت افراد است.

نیاز به معنی فاصله و شکاف

- مرسوم ترین معنی نیاز است. نیاز در این مفهوم وقتی به وجود می آید که موقعیت واقعی فرد با موقعیت مطلوب فاصله دارد. این تعریف عینی و قابل سنجش است و در طراحی کاربرد دارد.

- این نیازسنجی می تواند تفاوت دانش، مهارت و نگرش دانش آموز را قبل و بعد از آموزش نشان دهد.
- طبقه بندی نیازها از دیدگاه براد شاو:
- نیاز هنجاری. نیازی که با یک معیاراستاندارد مقایسه شود.کسی که ۸ گرفته تا ده دو نمره فاصله دارد. ده نمره قبولی است.
- نیاز احساس شده. نیازی که دانش آموز حس می کند. در انجام محاسبه ریاضی دانش آموز حس می کند که یک کسر را ساده کند.
- نیاز مورد درخواست یا بیان شده. نیازی که دانش آموز بیان می کند. مثلا احساس می کند که باید موضوعی را بنویسد تا یاد بگیرد.

- نیاز مقایسه ای. نیاز وقتی ایجاد می شود که امتیاز ویژه ای را دانش آموزی دارد و دانش آموز دیگر در همان کلاس و شرایط ندارد.
- نیاز پیش بینی شده یا مورد انتظار. گاهی نیاز از تفاوت وضع موجود با وضع مطلوب در آینده به وجود می آید.
- بقیه طبقه بندی ها در کتاب مطالعه شود.

- سنجش نیازها.
- طراح برای تعیین هدف، شناسایی فاصله بین وضع موجود وهدف های آموزشی و در نهایت تعیین اولویت ها برای عمل طراحی به صورت نظام مند به سنجش نیازها می پردازد.
- طراح باید کمبودها را مشخص و آن ها را تفکیک کند و بعد از مشخص کردن نیاز های آموزشی آنها را رفع کند.

- با نیازسنجی به این سوالات پاسخ داده می شود:
- چرا آموزش ارائه می شود؟
- چه کسی باید آموزش ببیند؟
- چه نوع آموزشی باید ببیند؟
- چه وقت باید آموزش ببیند؟(دوره سنی)
- چه زمانی برای آموزش مناسب است؟(چه زمانی از شبانه روز)

- هدف از انجام نیازسنجی چیست؟
- فراهم کردن اطلاعات برای برنامه ریزی. نیازسنجی اطلاعات موثقی را برای انجام برنامه ریزی آموزشی و درسی فراهم می کند.
- ارزیابی و تشخیص. با نیازسنجی ارزیابی اولیه برای اجرای برنامه های آتی انجام می شود.
- پاسخگو و مسئول بودن موسسات و نظام های آموزشی. نیازسنجی کمک می کند تا موسسات آموزشی بتوانند نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.

- تشخیص یا شناسائی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان یا نظام آموزشی.
- مدیران می توانند حوزه های بحرانی راشناسائی و تصمیم لازم را در جهت رفع بحران بگیرند.

- **تعیین هدف های آموزشی.**
- برای ایجاد زمینه لازم برای طراحی، ابتدا نیازسنجی کنیم. اما طراحی آموزشی با تعیین هدف های آموزشی آغاز می شود.
- هدف های آموزشی چیست؟ هدف ها نتایج حاصل از آموزش هستند و همان توانایی هایی است که در پایان دوره آموزش از دانش آموز انتظار داریم.
- آموزشی که هدف نداشته باشد نمی توان محتوای آموزشی آن را ارزیابی کرد. هنگام نوشتن هدف های آموزشی ، باید توانایی های نهایی به صورت دقیق و روشن بیان شود.

- معروف ترین و مهم ترین طبقه بندی هدف های آموزشی:
- طبقه بندی هدف های بلوم:
- بلوم هدف های آموزشی را به دو حیطه یا دامنه شناختی و عاطفی تقسیم کرد. حدود ده سال بعد سیمپسن حیطه روانی – حرکتی را به این طبقه بندی ها اضافه کرد.
- چه مواردی در طبقه بندی اهداف بلوم بیان شده است؟
- رفتار نهایی فراگیر، معیار(ملاک) رفتار صحیح و شرایطی که براساس آن فراگیر باید توانایی خود را ارائه کند، به طور دقیق بیان شده است.

- سطوح یادگیری در حیطه شناختی در طبقه بندی بلوم:
- شش سطح این حیطه از پایین ترین سطح به بالاترین سطح عبارت اند از:
- دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی است. با دستیابی به یک مرحله می توان به مرحله بعدی راه یافت.
- رشد نظریه های مختلف یادگیری مانند سازنده گرایی، پردازش اطلاعات، فراشناخت و خودتنظیمی سبب بازنگری در طبقه بندی بلوم شد.

- طبقه بندی بازنگری شده بلوم در حیطه شناختی.
- در طبقه بندی اصلاح شده، تعداد بخش ها مانند طبقه بندی اولیه است اما اسم بعضی از بخش ها تغییر کرده و نظم بخش ها به هم ریخته و به صورت سلسله مراتبی از حالت عینی به انتزاعی و ذهنی و ساده به پیچیده مرتب شده است.
- نام گذاری بخش ها در طبقه بندی اولیه به صورت اسمی و در نوع اصلاح شده به صورت فعلی است تا بتواند فعالیت های یادگیری را توصیف کند.

- مانند سطح دانش در طبقه بندی اولیه و به یاد آوردن در طبقه بندی اصلاح شده
- در ادامه فرایند های طبقه بندی اصلاح شده بلوم را توضیح می دهیم.
- به یاد آوردن. منظور بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت دانش آموز که از دو بخش باز شناختن و احضار کردن تشکیل شده است.
- درک کردن. منظور این است که دانش آموز بتواند معنای یک چیز را به صورت شفاهی، نوشتاری و یا تصویری بفهمد و درک کند. درک کردن از بخش های تفسیر کردن، مثال زدن، گروه بندی کردن، خلاصه کردن، استنباط کردن و مقایسه کردن تشکیل شده است.

- به کار بردن. انجام یک مهارت یا استفاده از یک مهارت توسط دانش آموز در یک موقعیت خاص. از دو بخش تشکیل شده است: اجرا کردن و پیاده سازی
- تجزیه و تحلیل کردن. دانش می تواند یک موضوع را به بخش های تشکیل دهنده اش تجزیه کند و ارتباط بین اجزای آن را تشخیص دهد. بخش های این سطح تمایز گذاشتن، سازمان دهی و نسبت دادن است.

- ارزشیابی کردن. دانش آموز در این مرحله می تواند بر اساس ضوابط و استانداردها به قضاوت بپردازد و از دو بخش چک کردن و نقد کردن تشکیل شده است.
- آفریدن(خلق کردن). دانش آموز در این مرحله می تواند از کنار هم قرار دادن اجزا و عناصر یک چیز یک اندیشه یا محصول فکری را تولید کند. از زیر مجموعه ایجاد کردن، برنامه ریزی کردن و تولید کردن تشکیل شده است.

- از بعد یا جنبه شناختی، دانش در طبقه بندی اصلاح شده به اشکالی که در ادامه می آید تقسیم می شود: دانش اولیه، دانش مفهومی، دانش اجرایی و دانش فراشناختی
- طبقه بندی اصلاح شده ابزاری مطمئن برای طراحی آموزش، انتقال آموزش و یادگیری و ارزیابی است و نسبت به نوع اولیه گروه وسیع تری از مخاطبان را هدف قرار می دهد. اندرسون طبقه بندی بلوم را جهانی و قابل استفاده برای تمام سطوح کرد.

- در بعد دانش نوع اصلاح شده نسبت به نوع اولیه یک بخش به نام دانش فراشناختی اضافه شده است. البته تغییرات دیگری هم در متن هر بخش مشاهده می شود اما مهم ترین آن همان بخش دانش فراشناختی است.
- در ادامه از ابعاد شناختی دانش را نام می بریم:
- دانش اولیه(حقایق). دانش پایه ای دانش آموز است از دوبخش تشکیل شده است: اطلاعات درباره اصطلاحات و تعاریف و اطلاعات در مورد جزئیات و عناصر خاص.

- دانش مفهومی. در مرحله دانش مفهومی دانش آموز می تواند میان دانش اولیه و ساختارهای گسترده تر ارتباط برقرار کند. از بخش های اطلاعات درباره گروه بندی ها ، اطلاعات درباره اصول و قواعد و اطلاعات درباره نظریه ها، مدل ها و ساختارها ست.
- دانش اجرایی. شیوه انجام کار، شیوه انجام تحقیق، ضوابط و نحوه استفاده از مهارت ها، تکنیک ها و شیوه ها را شامل می شود. از بخش های اطلاعات درباره مهارت ها در یک موضوع مشخص، اطلاعات در مورد معیارهایی برای مشخص کردن زمان استفاده از یک مهارت مشخص.

- دانش فراشناختی. آگاهی از شناخت همراه با آگاهی از شناخت فرد توسط خودش است. از سه بخش اطلاعات استراتژیک، اطلاعات درباره فرایندهای شناختی و دانش خود است. دانش آموز در این مرحله فعالیت های یادگیری مانند به یاد آوردن تا مرحله آفریدن را آموخته و در مورد سطح دانش خود آگاهی دارد و با توانمندی های خود آشناست.

- طبقه بندی اولیه و اصلاح شده در بعد عاطفی.
- این حیطه از سطوح زیر تشکیل شده است:
- توجه و دریافت: جلب توجه فراگیر نسبت به موضوع و ایجاد حساسیت در اوست.
- پاسخ: فراگیر نسبت به موضوعی که نسبت به آن تحریک شده پاسخ می دهد. در این مرحله فرد در یادگیری مشارکت می کند و از یادگرفتن لذت می برد.
- ارزش گذاری: رفتار آموخته شده به ثبات می رسد و به صورت یک عقیده در می آید. نسبت به آن انجام آن رفتار متعهد می شود و دیگران را به انجام آن رفتار تشویق می کند.

- سازمان ارزش ها. فرد نگرش یا عقیده آموخته شده را درونی می کند و نظام جدیدی از ارزش ها در او شکل می گیرد.
- تبلور ارزش ها در شخصیت. فرد رفتاری که ارزشمند می داند در قالب فعالیت های روزمره اش انجام می دهد و برای انجام آن رفتار نیازی به تذکر و مراقب نیست.

- طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه روانی – حرکتی.
- سیمپسون این حیطه را به نوع اولیه افزود. این حیطه از ۵ سطح تشکیل شده است:
- مشاهده و تقلید.دانش آموز به مشاهده رفتار مربی که مشغول انجام آن مهارت است می پردازد.
- اجرای عمل بدون کمک.وابستگی دانش آموزبه معلم کم است و نیازی به کمک مستقیم او ندارد.
- دقت در عمل. فراگیر کارش را با دقت و سرعت و ظرافت انجام می دهد.

- هماهنگی حرکات. همان هماهنگی بین مجموعه ای از اعمال با رعایت نظم و کارآیی لازم است.
- عادی شدن. فراگیر به طور خودکار به انجام دادن کارهای دقیق عادت می کند.

- طبقه بندی هدف های آموزشی گانیه:
- گانیه بر بلوم ایراد گرفت که طبقه بندی او فقط به بیان آنچه که لازم است آموزش داده شود را مشخص می کند و درباره چگونگی آموزش حیطه ها حرفی ندارد.
- گانیه قابلیت های پنج گانه را ارائه کرد که همان اهداف آموزشی است.
- قابلیت های پنج گانه گانیه:
- مهارت های ذهنی. توانایی فرد در به کارگیری علائم و نشانه ها ست. مهارت های ذهنی به تشخیص، مفاهیم و قواعد تقسیم می شوند.

- راهبردهای شناختی: مهارت هایی که دانش آموز بر اساس آن می تواند فراگردهای درون ذهن خود را تنظیم کند. فراگردهایی(مراحلی) مانند توجه، یادگیری ، یادآوری و تفکر.
- اطلاعات لغوی یا کلامی. معلوماتی که فراگیر در طول زندگی می آموزد و به صورت کلمه و جمله بیان می کند.
- مهارت های یدی. یادگیری فعالیت هایی که به طور منظم و در موعد مقرر انجام می شود. با مرور زمان و تمرین ، دقیق تر انجام می شوند.

- گرایش ها. گرایش و تمایل فرد به انتخاب، در شرایط مشخص ، متاثر از یادگیری های قبلی اوست.
- بعد از هدف های آموزشی در طراحی آموزشی به بخش تحلیل ویژگی های یادگیرنده می پردازیم.
- در این مرحله به شناسایی ویژگی دانش آموزان می پردازیم.
- چرا به تحلیل ویژگی یادگیرندگان می پردازیم: زیرا با هماهنگی میان ویژگی های مخاطب و محتوای درسی است که آموزش کارآمد و مطلوب می شود.

- خصوصیات کلی و عمومی فراگیران مواردی مانند جنسیت، سن، پایه تحصیلی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و... است.
- خصوصیات خاص هم مانند دانش و مهارت های پیش نیاز، نگرش مخاطب در مورد موضوع آموزشی و آشنایی آنان با درس جدید وابسته است.
- برای آشنایی با ویژگی های خاص می توان از آزمون رفتار ورودی، پیش آزمون و لیست سبک های یادگیری استفاده کرد.

- گام بعدی محتوا و سازماندهی محتوا ست.
- محتوای آموزشی مجموعه ای از دانش ها، مهارت ها و نگرش هاست که می خواهیم به فراگیران منتقل کنیم.
- ویژگی های محتوای آموزشی:
- اهمیت. بتواند هدف های آموزشی را عملی کند.
- اعتبار. جدید و روزآمد باشد.

- سودمندی. دارای کاربردی سودمند و مفید باشد.
- قابلیت یادگیری. قابل یاد گرفتن باشد.
- انعطاف پذیری. انتخاب محتوا باید بر اساس عواملی مانند زمان موجود، منابع، فضا، بودجه و امکانات باشد.
- اصول سازماندهی محتوا.
- پس از انتخاب محتوا باید به شرح ذیل آن را سازماندهی کرد:

- اصل مداومت و پیوستگی: همان تکرار عناصر اصلی برنامه درسی است، تا دانش آموز بتواند فرصت تمرین و پرورش یک مهارت را در طول سال تحصیلی به دفعات داشته باشد.
- اصل وسعت: محتوا علاوه بر اینکه به اهداف خاص یک ماده درسی باید توجه کند ، بلکه اهداف و مهارت هایی نیز در میان سایر دروس مشترک است نیز پوشش دهد. مثلا پرورش تفکر انتقادی که در تمام دروس باید به آن توجه کرد .

- اصل تعادل. فراگیران نیازهای متفاوتی دارند مانند نیازهای فردی که ناشی از ویژگی های فردی آنان است و دیگری نیازهای عمومی که میان فراگیران مشترک است. محتوا باید میان این نیازها تعادل برقرار کند.
- اصل توالی و ترتیب. در این اصل به این سوال پاسخ داده می شود که تجربه یادگیری با چه نظمی ارائه شود.
- وحدت یا یکپارچگی. همان همبستگی مفاهیم، نگرش ها در راستای هدف های معین است. هرچه وحدت بیشتر باشد محتوا معنا دار تر خواهد بود.

- طراحی راهبردهای آموزشی.
- راهبرد یک برنامه یا نقشه کلی است که از مجموعه ای عملیات تشکیل شده و برای رسیدن به یک هدف معین مطرح می شود. هرگاه این نقشه برای رسیدن به آموزش باشد، راهبرد آموزشی است.
- گانیه هم به راهبرد اموزشی ، را وقایع آموزشی می نامد.
- انتخاب راهبرد آموزشی تحت تاثیر نوع یادگیری، فراگیر، محتوا، محیط و شرایط است.

- انواع راهبرد آموزشی:
- کلان. در این راهبرد، به انتخاب، ساختاربندی، مرتب کردن، ترکیب، خلاصه کردن محتوا پرداخته می شود.
- خرد. به بررسی چگونگی آموزش محتوا می پردازد.
- تهیه رسانه ها و مواد آموزشی:
- در فرایند طراحی آموزشی در مورد انتخاب رسانه تصمیم گیری می شود.
- رسانه هر ابزار، وسیله یا شخصی هستند که یادگیری را آسان می کنند. رسانه ها دارای جنبه سخت افزاری و نرم افزاری هستند.

- **ملاک های انتخاب یک رسانه یادگیری:**
- **همخوانی با هدف ها، محتوای درسی و شیوه های تدریس:**
- **توانایی انتقال پیام**
- **انطباق با ویژگی های یادگیرندگان**
- **معتبر بودن رسانه**
- **برانگیختن و واداشتن مخاطب به فعالیت**
- **کیفیت فنی و هنری**
- **عملی بودن و سهولت استفاده**
- **توجیه اقتصادی**

- اصول طراحی و تولید رسانه های آموزشی
- در یک رسانه روابط، شکل ها، تصاویر، نوشته ها، رنگ ها و سایر عناصر دیداری، در مجموع یک ترکیب بندی ویژه را شکل می دهند.
- اصول پنجگانه زیر می تواند در شکل گیری یک ترکیب بندی مناسب مفید باشد:
- اصل توازن(تعادل). تمامی عناصر موجود در یک صفحه به صورت متعادل پخش شود.
- اصل سادگی. باید پیام به آسانی درک شود.

- اصل تاکید: ازتکنیک ها و فنون خاص برای تائید بر بخش هایی از محتوای رسانه استفاده شود.
- اصل تناسب فضا: رعایت تناسب بین فضای خالی و کل سطح دیداری اهمیت دارد.
- اصل وحدت و هماهنگی: تمام اجزای موجود در رسانه باید هماهنگ با هم باشند.

- انواع مواد آموزشی:
- مواد آموزشی نوشتاری.
- مواد آموزشی دیداری.
- مواد آموزشی دیداری – شنیداری.
- مواد آموزشی چند حسی.

- **ارزشیابی**
- گام بعدی در فرایند طراحی آموزشی ارزشیابی است. ارزشیابی به دو سوال پاسخ می دهد:
- آیا فرصت های یادگیری به گونه ای سازماندهی شده اند که واقعا منجر به نتایج دلخواه شوند؟
- چگونه می توان بهترین رهنمودها را برای بهبود ارائه کرد؟

- ارزشیابی به تعیین شرایط موفقیت یک برنامه در رسیدن به هدف های آموزشی می پردازد.
- انواع ارزشیابی:
- تشخیصی:هدف شناسائی مشکلات یادگیری و تعیین ضعف یادگیرنده و همچنین تعیین روش های مناسب برای رفع مشکلات معلمان است.
- تراکمی:که به آن نهایی یا مجموعی هم می گویند. در این نوع ارزیابی،میزان دستیابی به هدف های آموزشی در پایان آموزش بررسی می شود.

- تکوینی: در حین تهیه، آزمایش و طراحی آموزشی انجام می شود و بر فرایند و بازده آموزشی تاکید دارد.